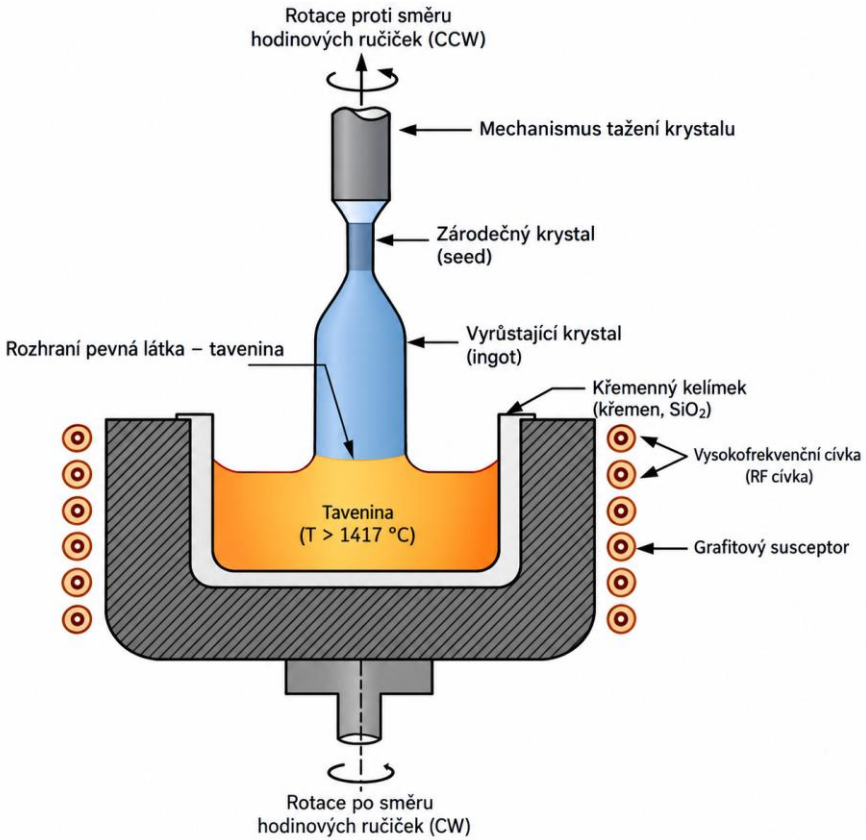
# Růst krystalů - Czochralského metoda







**Výhody Czochralského metody:**

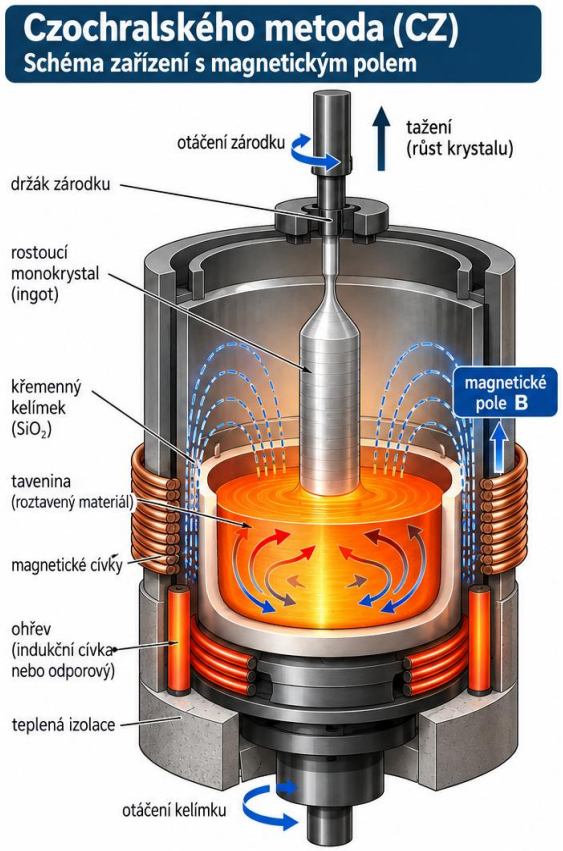
- ✓ umožňuje růst velkých monokrystalů s vysokou kvalitou,
- ✓ lze dobře řídit průměr krystalu pomocí rychlosti vytahování a teploty,
- ✓ umožňuje přesně zvolit krystalografickou orientaci pomocí zárodku,
- ✓ je vhodná pro průmyslovou výrobu a lze ji dobře automatizovat,
- ✓ umožňuje přidávat do taveniny dopanty a tím řídit elektrické vlastnosti polovodiče,
- ✓ dosahuje poměrně vysoké rychlosti růstu ve srovnání s některými jinými metodami,
- ✓ je velmi dobře zvládnutá zejména pro výrobu křemíkových monokrystalů.

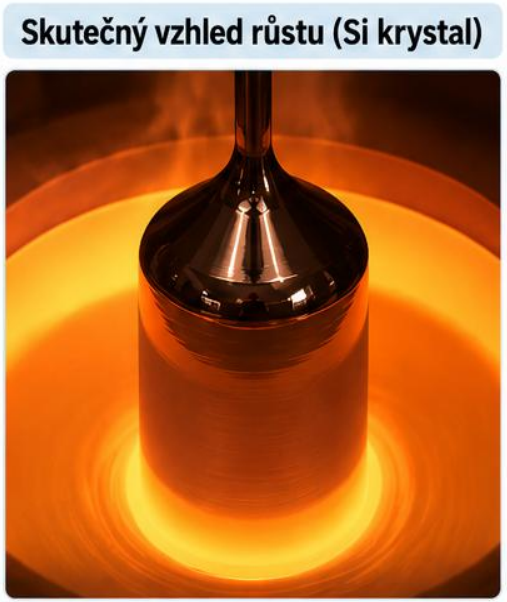
Czochralského metodou lze pěstovat monokrystaly polovodičů a optických materiálů, např. **Si, Ge, GaAs, InP, β-$Ga_2O_3$, $Al_2O_3$, YAG a $LiNbO_3$**

Czochralského metoda byla vynalezena v roce **1916** polským chemikem **Janem Czochralskim**.

# Růst krystalů - Czochralského metoda

Si, CZ







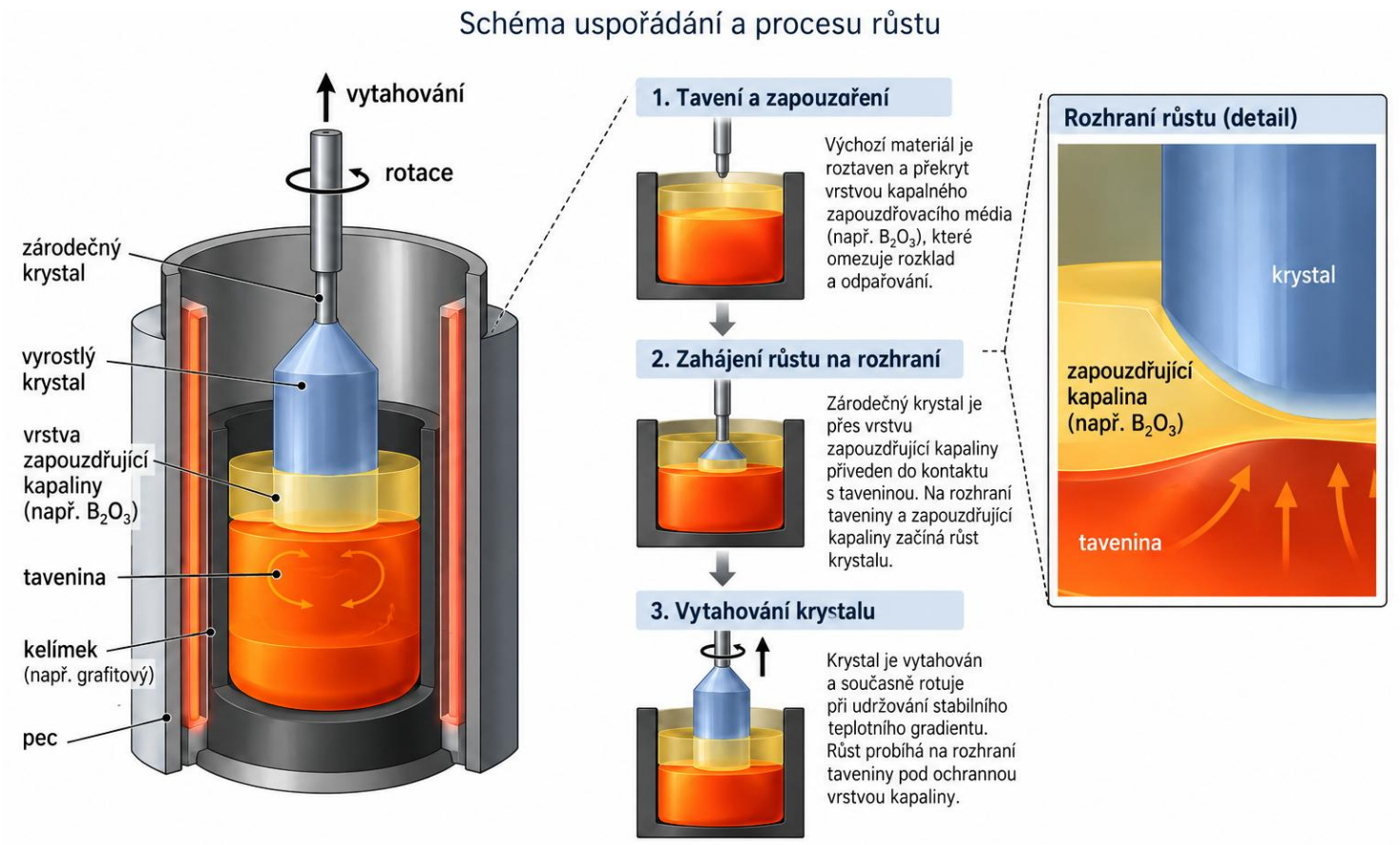


# Liquid encapsulated Czochralski growth

Pro rust **InP, GaAs** aby se udržoval stechiometricky poměr složek taveniny růst probíhá:

-pod přetlakem inertních plynu,

-tavenina překrývá viskózní a nereaktivní látkou napr. $B_2O_3$

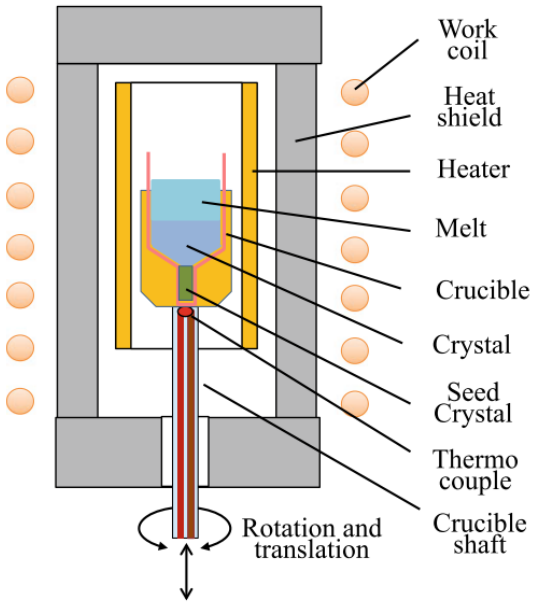


# Bridgmanova metoda

https://www.novelcrystal.co.jp/eng/2024/2340/

$\beta$-$Ga_2O_3$

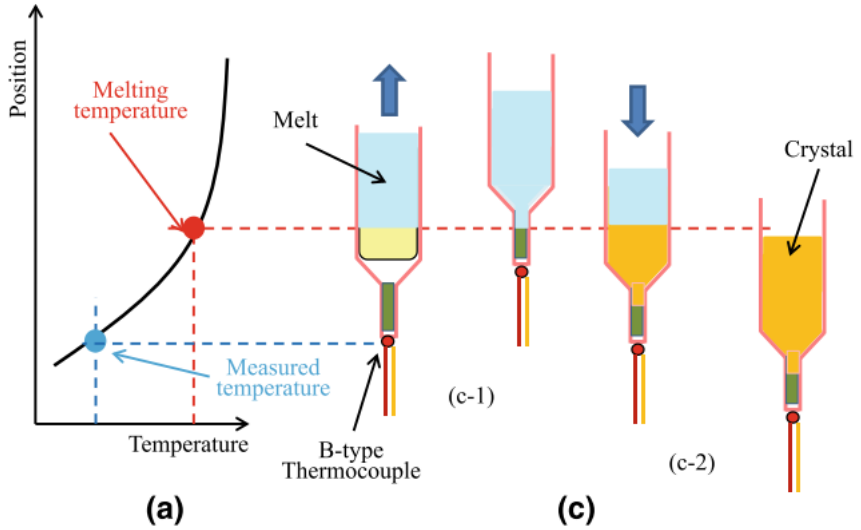
10.1016/j.jcrysgro.2016.04.022







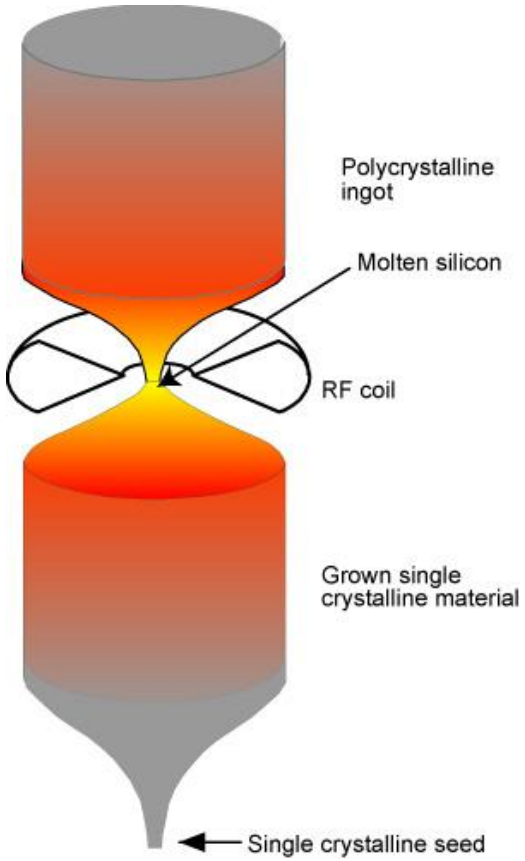
(a) Vertical Bridgman (VB)

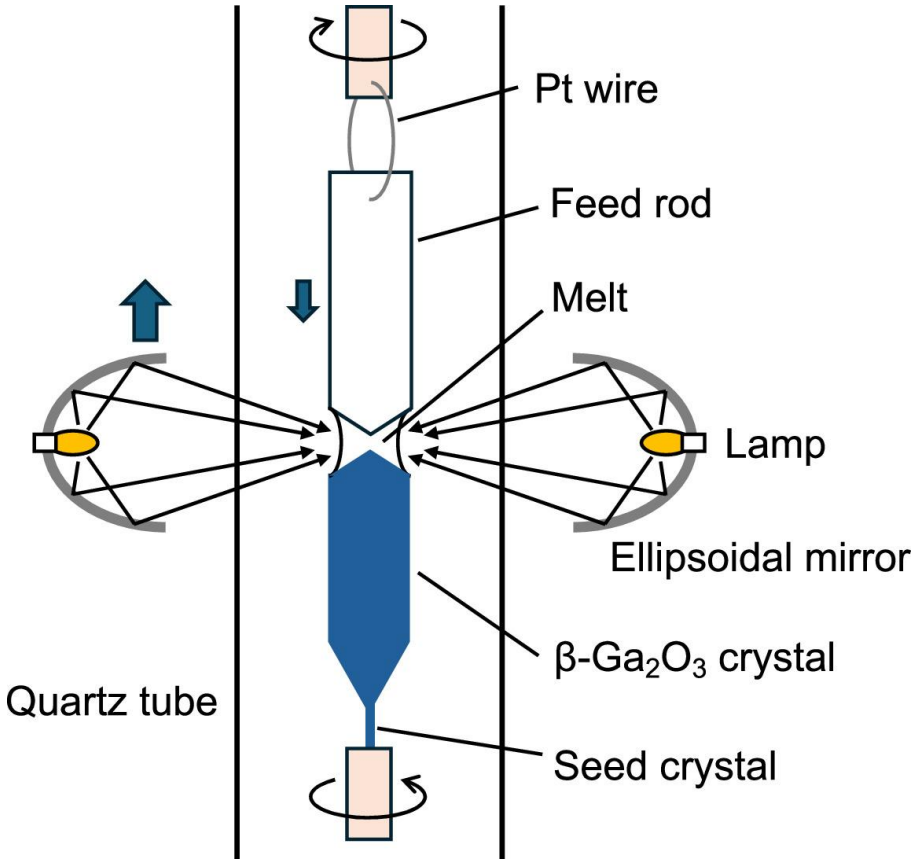



**Výhody brigmanove metody:**

- ✓ Relativně jednoduché zařízení a řízení procesu ve srovnání např. s Czochralského metodou.
- ✓ Možnost růstu přímo v uzavřené ampuli, což je výhodné u těkavých materiálů nebo sloučenin, kde je potřeba kontrolovat parciální tlak jednotlivých složek.
- ✓ Dobrá kontrola směrového tuhnutí díky definovanému teplotnímu gradientu a rychlosti posuvu ampule/pece.
- ✓ Možnost růstu poměrně velkých monokrystalů

# Zonální tavba

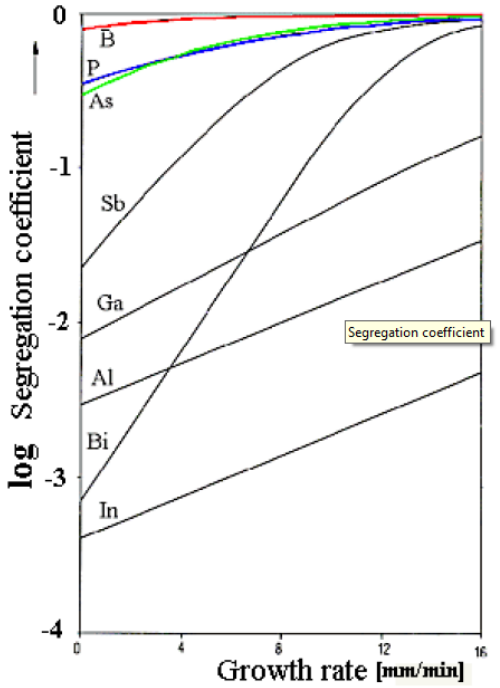


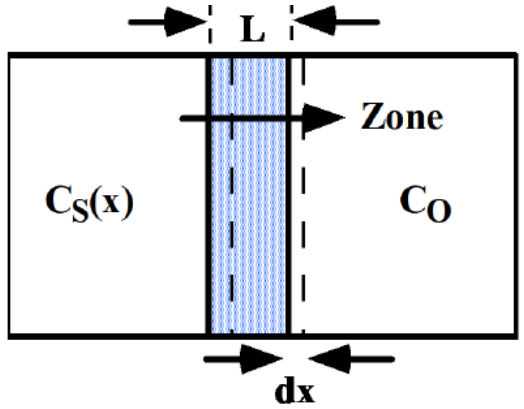

10.1016/j.jcrysgro.2016.04.022

Čištění krystalu od příměsí

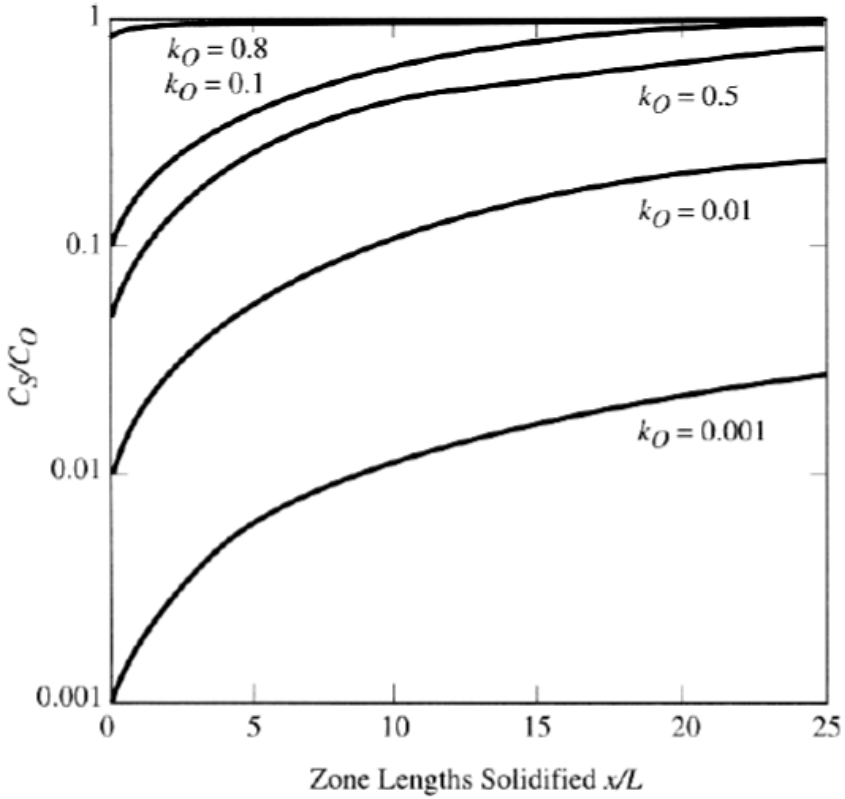
$k_0$ segregační koeficient $k_0 = \frac{C_S}{C_L}$

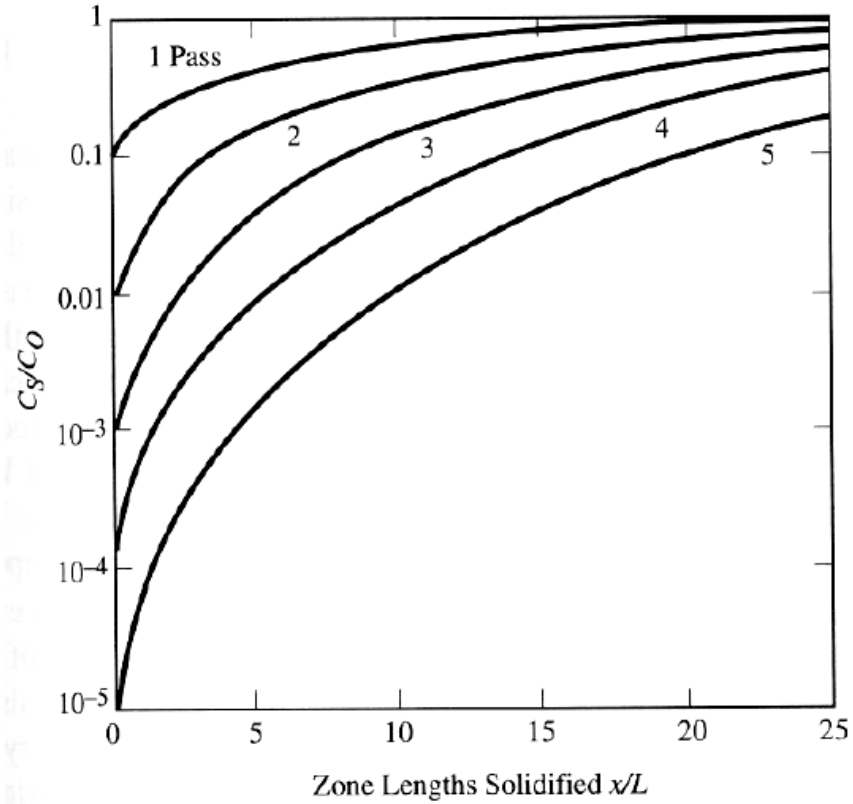



Pro k<1, příměsi zůstávají v tavenině



# Zonální čištění




Jeden průchod roztavené zóny
L je délka roztavené zóny (~2cm)

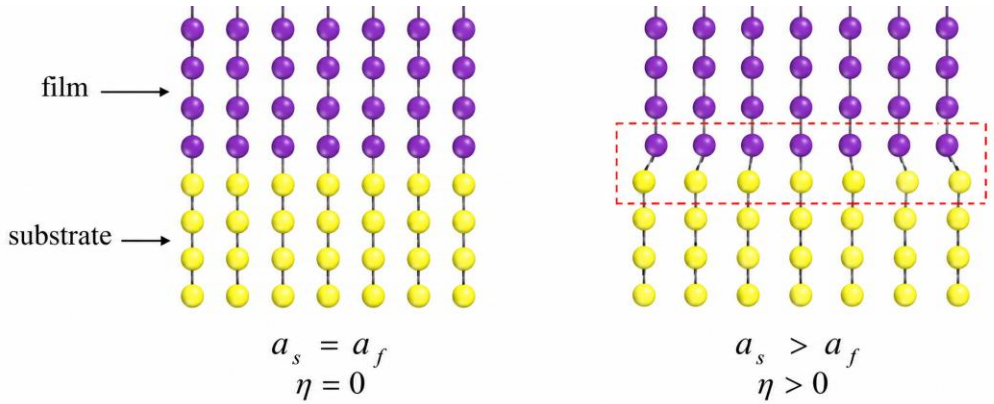
Více průchodů pro $k_0$=0.1

# Epitaxní technologie

**Epitaxní růst** je metoda, při které roste nová tenká vrstva krystalu na povrchu pevného krystalu (substrátu), přičemž přebírá jeho krystalografickou orientaci.

**Homoepitaxe:** Růst stejného materiálu na stejném podkladu (např. křemík na křemíku).

**Heteroepitaxe:** Růst odlišných materiálů (např. gallium-nitrid na safíru).




**Mřížkový nesoulad (lattice misfit)**

$$f = \frac{a_s - a_f}{a_f}$$

**Metody epitaxního růstu**

- **LPE/SPE** (Liquid/Solid Phase Epitaxy) - epitaxe kapalné/pevné fáze;
- **VPE** (Vapor Phase Epitaxy) - epitaxe z plynné fáze;
- **MBE** (Molecular Beam Epitaxy) - růst z molekulárních nebo atomárních svazků.

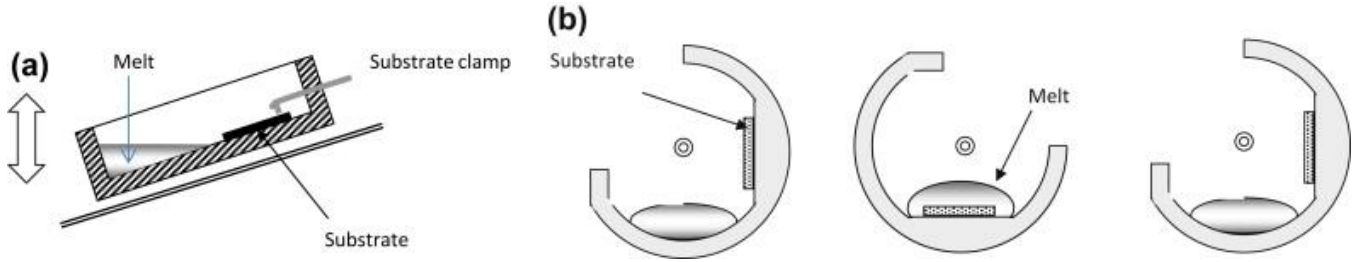
# Epitaxe z kapalné fáze - LPE

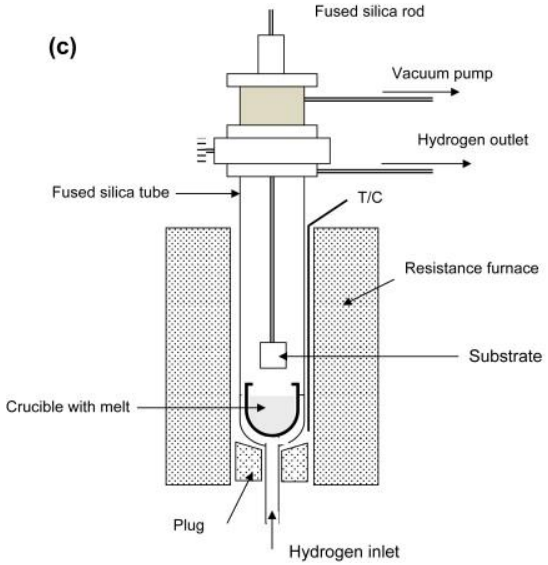
**LPE** (Liquid Phase Epitaxy)- růst z taveniny

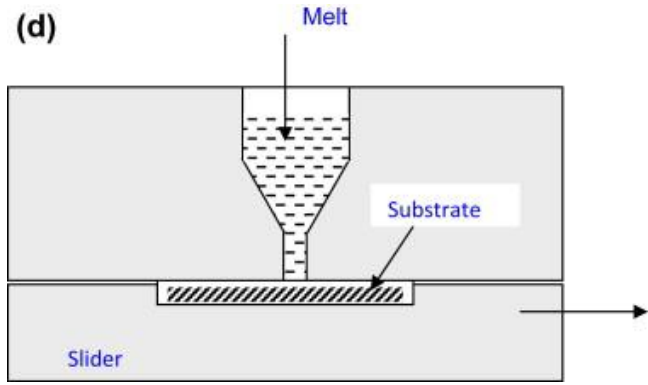
III–V : GaAs, AlGaAs, InP, InGaAsP, GaP;
II–VI : CdTe, HgCdTe, ZnSe.

0.1μm<tloušťky<100 μm

10.1016/B978-0-444-63304-0.00006-8



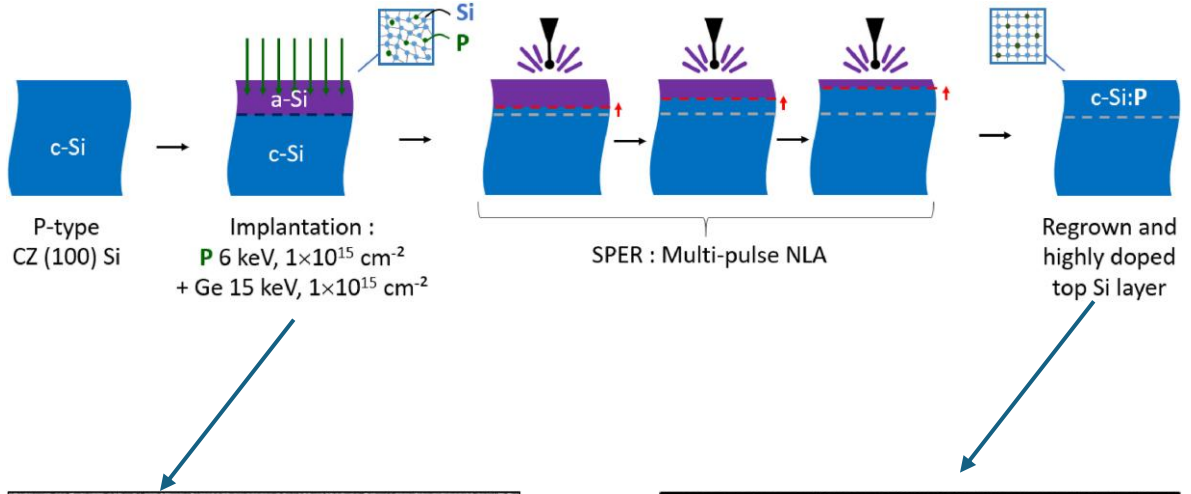



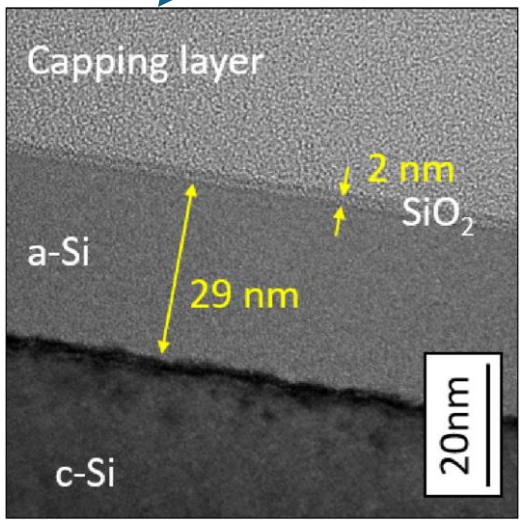



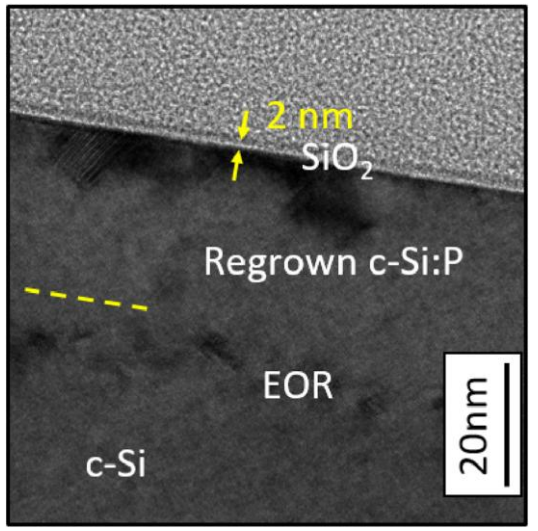
# Epitaxe z pevné fáze - SPE

**SPE**-se používá hlavně k rekrystalizaci amorfní nebo silně poškozené vrstvy na krystalickém substrátu.

10.1016/j.mssp.2024.109043



# Epitaxe z plynné fáze - VPE

podle způsobu transportu materiálu od zdroje k substrátu:

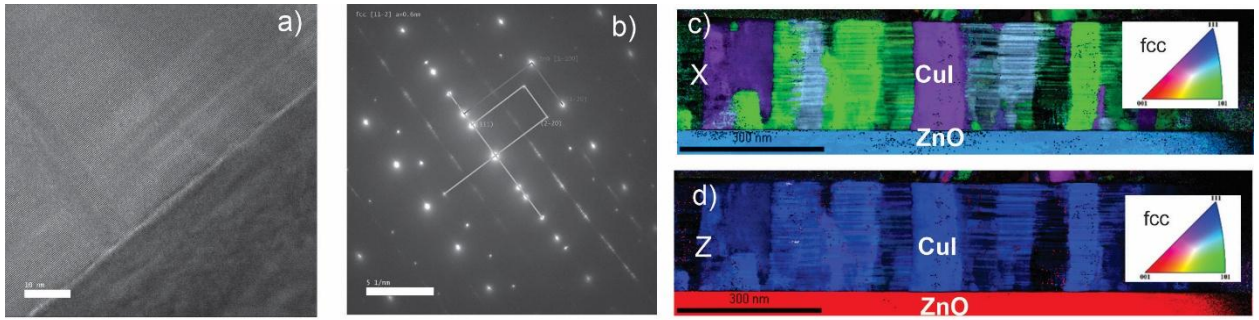
**fyzikální (PVD - Physical Vapour Deposition)** napaření materiálu (vypařování, naprašování, laserové ablace, výbojem a pod.) bez jeho chemické změny

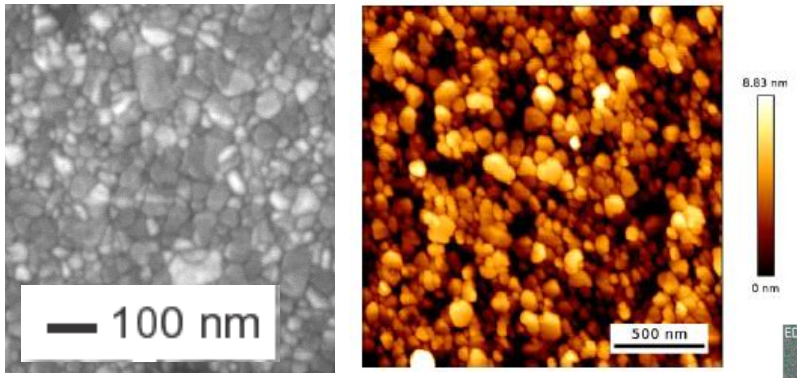
**chemická (CVD - Chemical Vapour Deposition)** transport těkavých chemických sloučenin (prekursorů) pomocí nosného plynu k substrátu, kde se většinou termicky rozkládají.

V obou případech je nutno zajistit extrémní „polovodičovou“ čistotu prostředí, ať je to vakuum ($10^{-10}$ torru) nebo nosný plyn $H_2$ či $N_2$ (na úrovni ppb).

# Epitaxe z  plynné fáze- PVD

10.1016/j.mssp.2025.109670



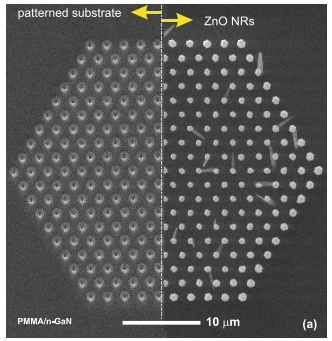



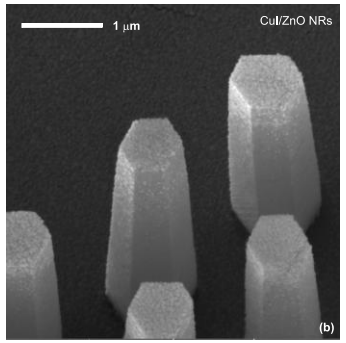


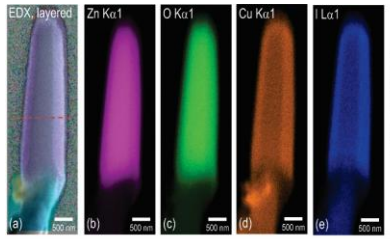


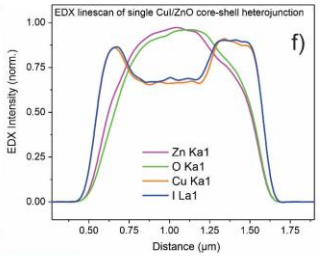


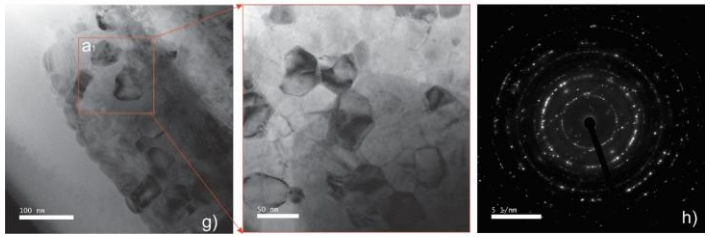

10.1016/j.optmat.2026.118309



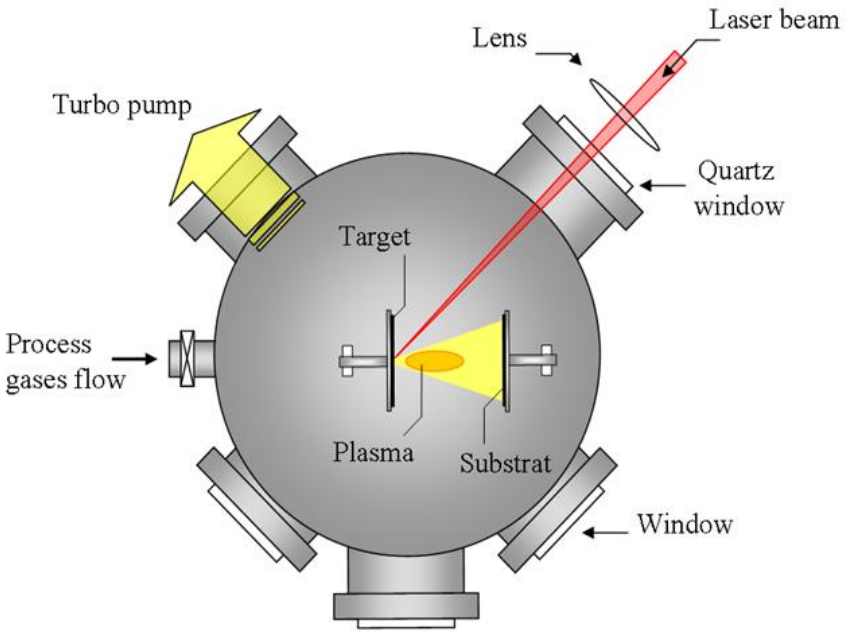




**PLD (Pulsed Laser Deposition)**

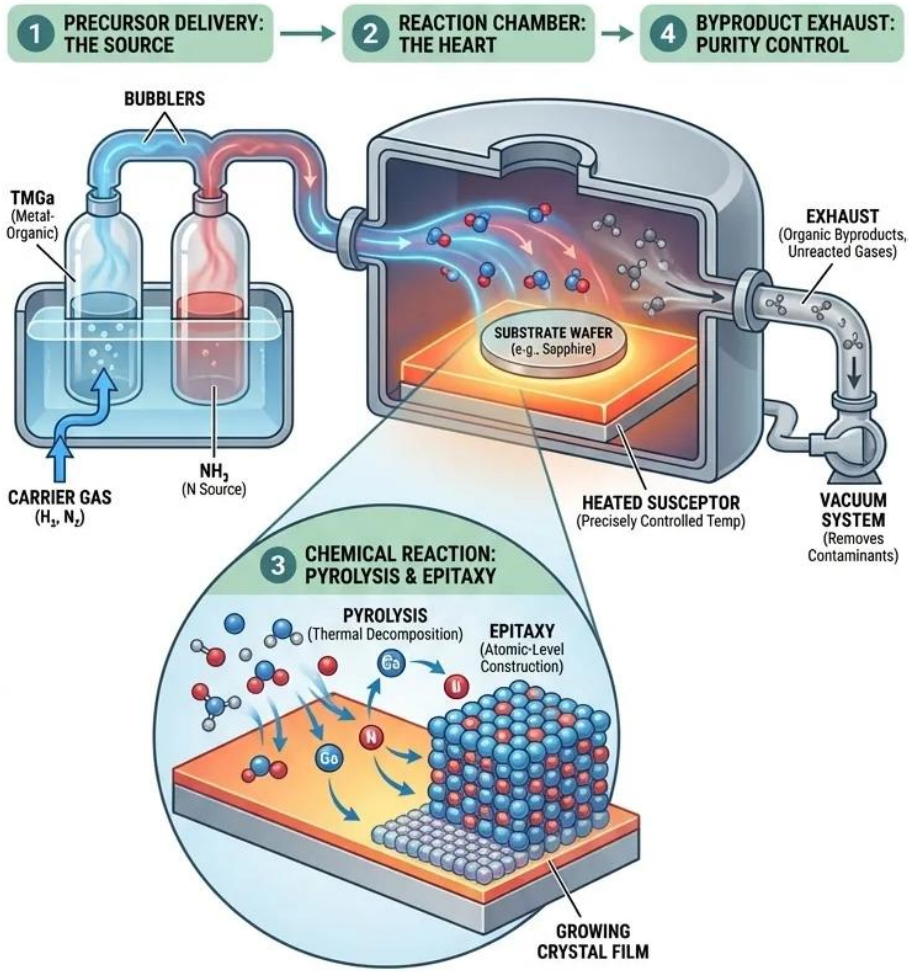
https://ilm.univ-lyon1.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=217&lang=2



# Epitaxe z  plynné fáze- CVD

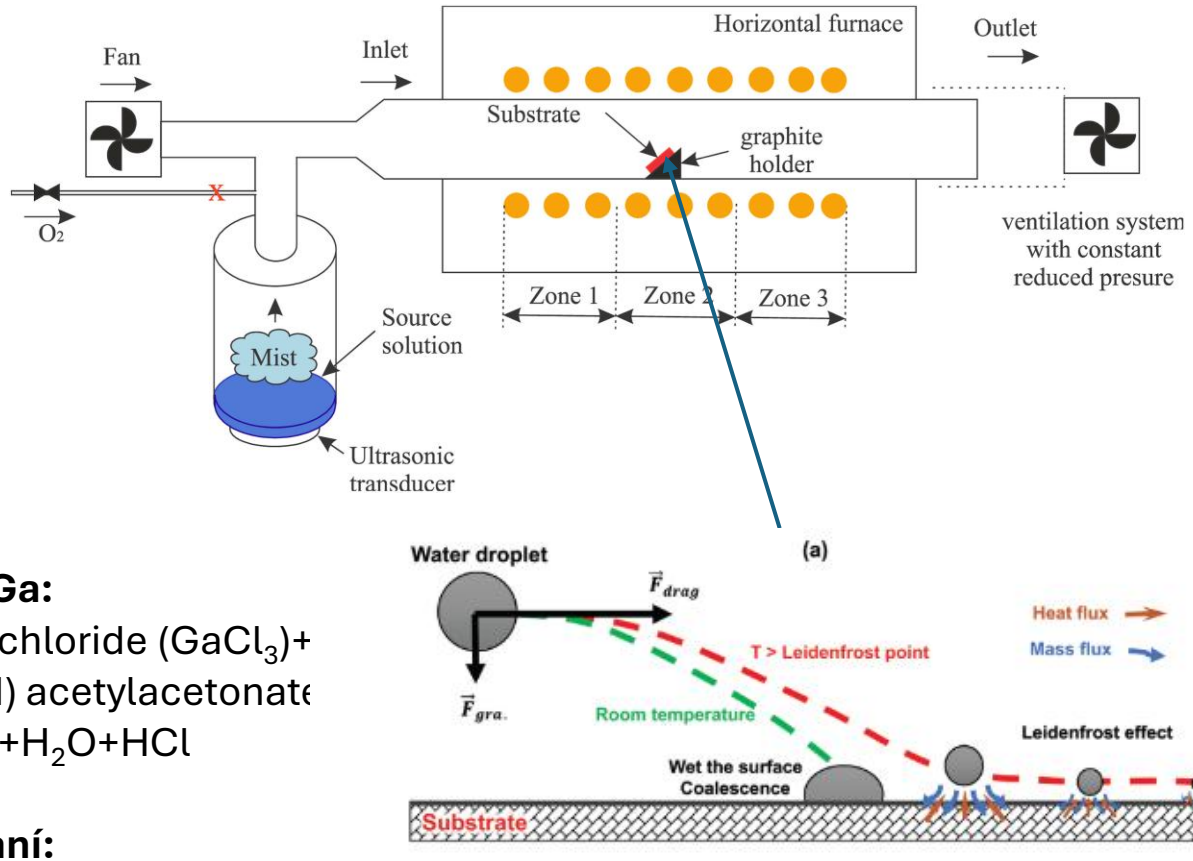
## MOCVD (Metal-Organic Chemical Vapor Deposition)

https://kintekfurnace.com/faqs/how-does-mocvd-work




## MIST-CVD (Mist chemical vapor deposition)

10.1016/j.mssp.2024.109063

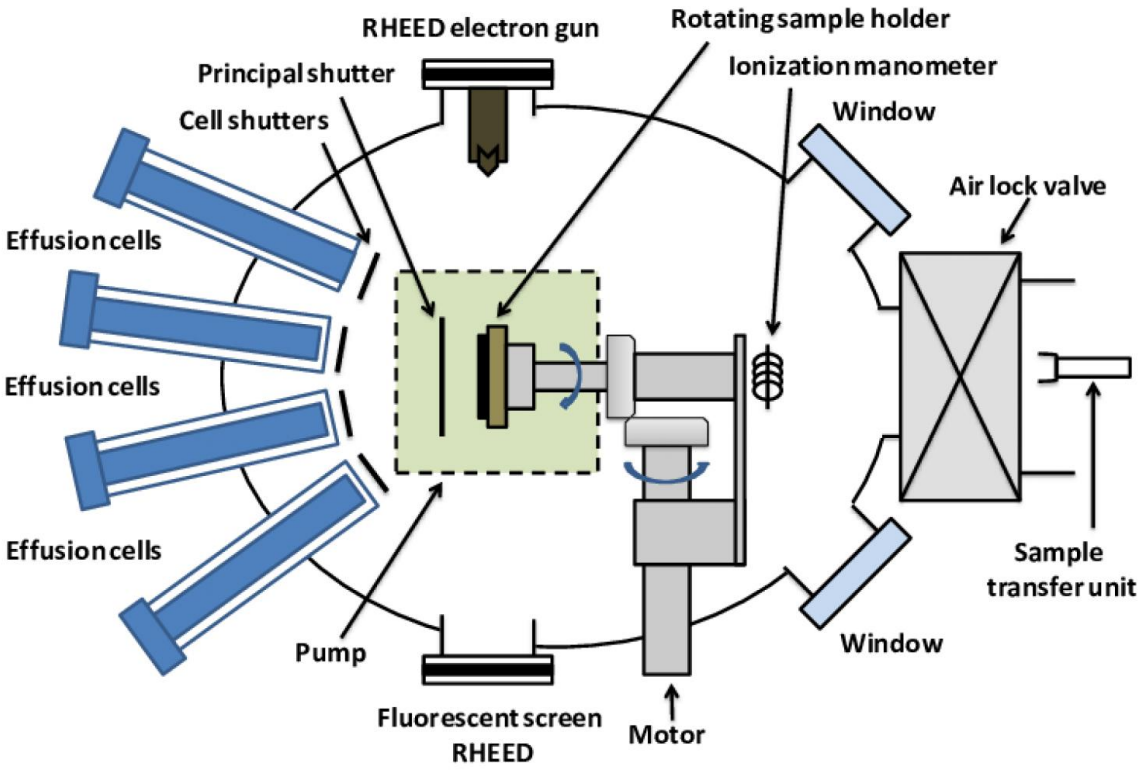


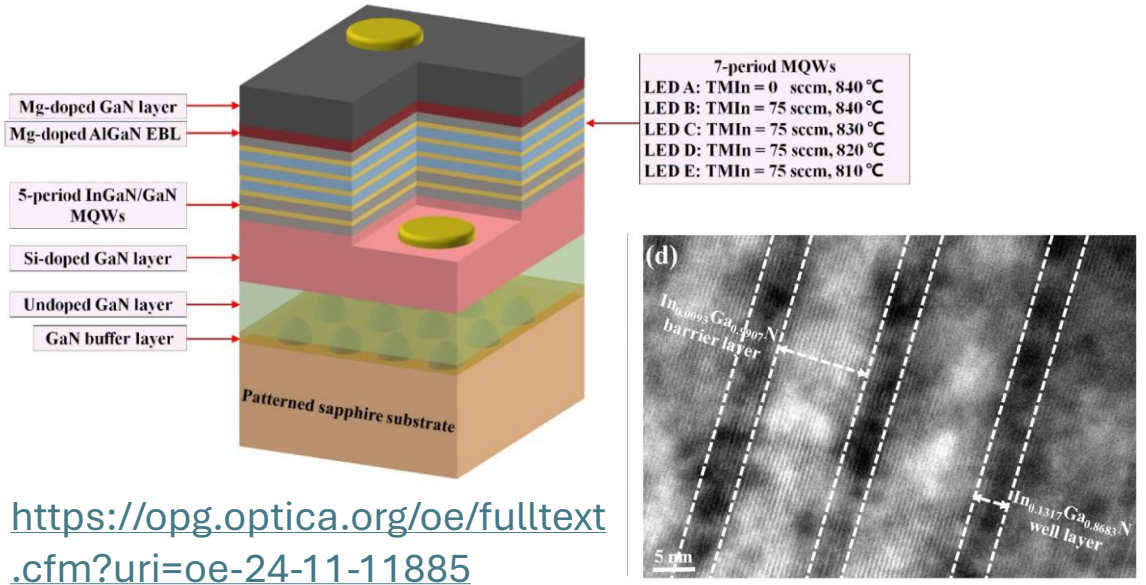

**Prekursor Ga:**
-Gallium trichloride ($GaCl_3$)+
-Gallium (III) acetylacetonate ($Ga(acac)_3$)+$H_2O$+HCl

**Pro dopovaní:**
**Sn** ($SnCl_4$,$SnCl_2$ );
**Ge**($GeI_4$;$GeOCH_2CH_2COOH)_2O$);
**F**($NH_4F$), **Si** ($ClSi(CH_3)_2((CH_2)_2CN)$)

https://doi.org/10.1002/admi.202001895

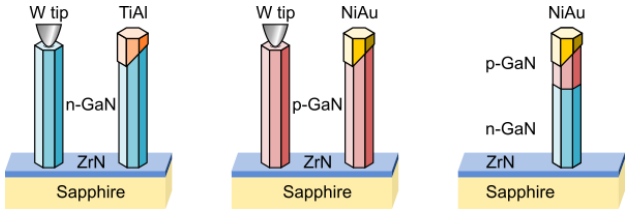
# Epitaxe z molekulárních svazků (MBE )

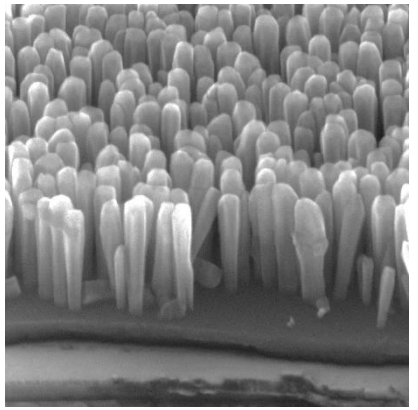



https://opg.optica.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-24-11-11885

https://doi.org/10.1039/d5nr00321k



**RHEED**- reflexní difrakce vysokoenergetických elektronů.
**Efuzní (Knudsenova) cela** je zařízení používané jako zdroj atomárních nebo molekulárních svazků.